

**LAPORAN ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
WEBSITE E-COMMERCE**

“Toko Online plant stoter tanaman hias”

Dosen pengampu: Ahmad Subki, M.kom



Disusun Oleh:

Siti Nurbayanti

24TI063

**Program Studi Teknik Informatika
UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM
2026**

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
BAB I — Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Batasan Masalah	5
BAB II — Gambaran Umum Sistem	6
2.1 Deskripsi Sistem	6
2.2 Teknologi yang Digunakan	6
2.3 Arsitektur Sistem (MVC)	6
BAB III — Analisis Sistem	8
3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	8
3.2 Aktor Sistem	8
3.3 Use Case Diagram	9
3.4 Diagram Konteks (DFD Level 0)	10
3.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1	10
BAB IV — Perancangan Sistem	11
4.1 Flowchart Alur Pembelian (Sisi Pengguna)	11
4.2 Flowchart Alur Pengelolaan Data (Sisi Admin)	12
4.3 Activity Diagram	13
4.4 Entity Relationship Diagram (ERD)	15
4.5 Struktur Tabel Basis Data	16
BAB V — Implementasi Sistem	17
5.1 Struktur Folder Project	17
5.2 Daftar Controller	17
5.3 Daftar Model	17
5.4 Keamanan Implementasi	18
BAB VI — Evaluasi Sistem	19
6.1 Kelebihan	19
6.2 Kekurangan	19
6.3 Saran Pengembangan	19
BAB VII — Kesimpulan	20

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem MVC

Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem Plant Store

Gambar 3.3 Diagram Konteks (DFD Level 0)

Gambar 3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

Gambar 4.1 Flowchart Alur Pembelian (Sisi Pengguna)

Gambar 4.2 Flowchart Alur Pengelolaan Data (Sisi Admin)

Gambar 4.3 Activity Diagram Login

Gambar 4.4 Activity Diagram Checkout

Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

BAB I — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital mendorong pergeseran pola belanja masyarakat dari transaksi konvensional menuju transaksi berbasis daring (online). Tren ini turut merambah sektor penjualan tanaman hias, yang semakin diminati sebagai gaya hidup maupun sarana mempercantik hunian. Berdasarkan hal tersebut, dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis website bernama "Plant Store" (FloraPremium) yang berfungsi sebagai platform e-commerce untuk memfasilitasi proses jual-beli tanaman hias premium secara digital, mulai dari penyajian katalog produk, transaksi, hingga pengelolaan data oleh administrator.

Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan basis data MySQL, sehingga pengelolaan data dan tampilan dapat dipisahkan secara terstruktur, memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem ke depannya.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem informasi e-commerce yang mampu menangani proses katalog, transaksi, dan pengelolaan data tanaman hias secara terintegrasi?
- Bagaimana alur proses bisnis (business process) pada sistem, baik dari sisi pelanggan maupun administrator, dapat digambarkan secara sistematis melalui flowchart dan diagram UML?
- Bagaimana struktur basis data dirancang agar dapat mendukung seluruh fitur transaksi secara efisien dan relasional?

1.3 Tujuan

- Menganalisis dan mendokumentasikan struktur source code, teknologi, dan arsitektur sistem Plant Store.
- Merancang diagram sistem berupa Use Case Diagram, Activity Diagram, Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relationship Diagram (ERD).
- Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem serta memberikan rekomendasi pengembangan lanjutan.

1.4 Manfaat

- Bagi Pengembang: menjadi dokumentasi teknis yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan fitur baru.
- Bagi Pengguna (Pelanggan): mempermudah proses pencarian dan pembelian tanaman hias secara online kapan pun dan di mana pun.
- Bagi Pemilik Usaha (Admin): mempermudah pengelolaan produk, pesanan, dan laporan penjualan secara digital dan terpusat.

1.5 Batasan Masalah

- Analisis dilakukan berdasarkan source code, skema database (database.sql), dan struktur aplikasi yang tersedia.
- Sistem berfokus pada modul katalog produk, keranjang belanja, wishlist, checkout, voucher, artikel, dan dashboard administrator.
- Pengujian yang dibahas bersifat pengujian struktural (code-based analysis), bukan pengujian runtime pada server produksi.

BAB II — Gambaran Umum Sistem

2.1 Deskripsi Sistem

Plant Store (dengan nama brand "FloraPremium" pada implementasinya) merupakan aplikasi e-commerce yang berfokus pada penjualan tanaman hias premium secara online, seperti Monstera, Bonsai, Calathea, Aglonema, dan berbagai jenis sukulen. Sistem menyediakan katalog produk lengkap dengan deskripsi, panduan perawatan, harga, status stok, serta label flash sale dan best seller.

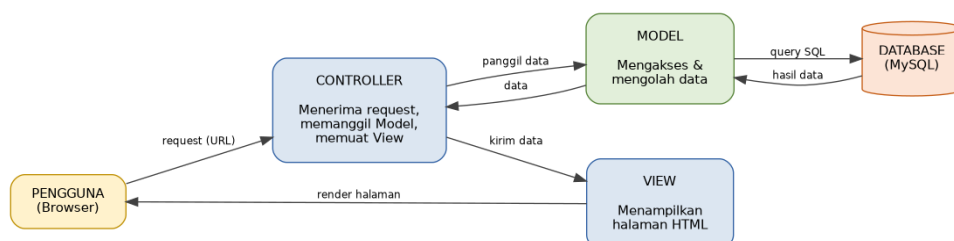
Sistem melayani dua jenis pengguna utama: Pelanggan (customer) yang dapat berbelanja, mengelola wishlist, melakukan checkout, dan melacak pesanan; serta Administrator yang mengelola seluruh data master (produk, kategori, voucher, artikel), memproses pesanan, memantau laporan penjualan, hingga melakukan backup database langsung dari dashboard.

2.2 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
Bahasa Pemrograman	PHP (Native, pola MVC)	Logika aplikasi diorganisasi dalam Model, View, dan Controller secara mandiri (custom framework).
Frontend	HTML5, CSS3	Tampilan antarmuka pengguna dibangun pada folder app/views dan public/assets.
Basis Data	MySQL (MariaDB/XAMPP)	Skema tersedia pada database.sql, terdiri dari 11 tabel relasional.
Keamanan	PDO Prepared Statement, password_hash()	Digunakan pada app/core/Database.php dan UserModel.php untuk mencegah SQL Injection & mengenkripsi password.
Session Management	PHP Native Session	Dikelola melalui kelas Session.php untuk otentikasi & pembatasan akses (requireAdmin, requireLogin).
Routing	Custom Front Controller	Ditangani oleh app/core/App.php yang mem-parsing URL menjadi controller/method/parameter.
Version Control	Git	Digunakan untuk pelacakan riwayat perubahan source code.

2.3 Arsitektur Sistem (MVC)

Sistem dibangun menggunakan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) secara custom (tanpa framework eksternal), dengan inti perutean (routing) ditangani oleh kelas App pada app/core/App.php. Pola ini memisahkan tiga komponen utama agar kode lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan lebih lanjut.



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem MVC

Alur kerja: permintaan (request) dari pengguna diterima oleh Controller sesuai routing URL. Controller kemudian memanggil Model yang bertugas berkomunikasi dengan Database melalui query SQL (PDO). Data hasil olahan dikirim kembali ke Controller, lalu diteruskan ke View untuk dirender menjadi halaman HTML yang ditampilkan kepada pengguna.

BAB III — Analisis Sistem

3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan hasil telaah terhadap seluruh controller dan model pada source code, berikut daftar kebutuhan fungsional (fitur) sistem Plant Store:

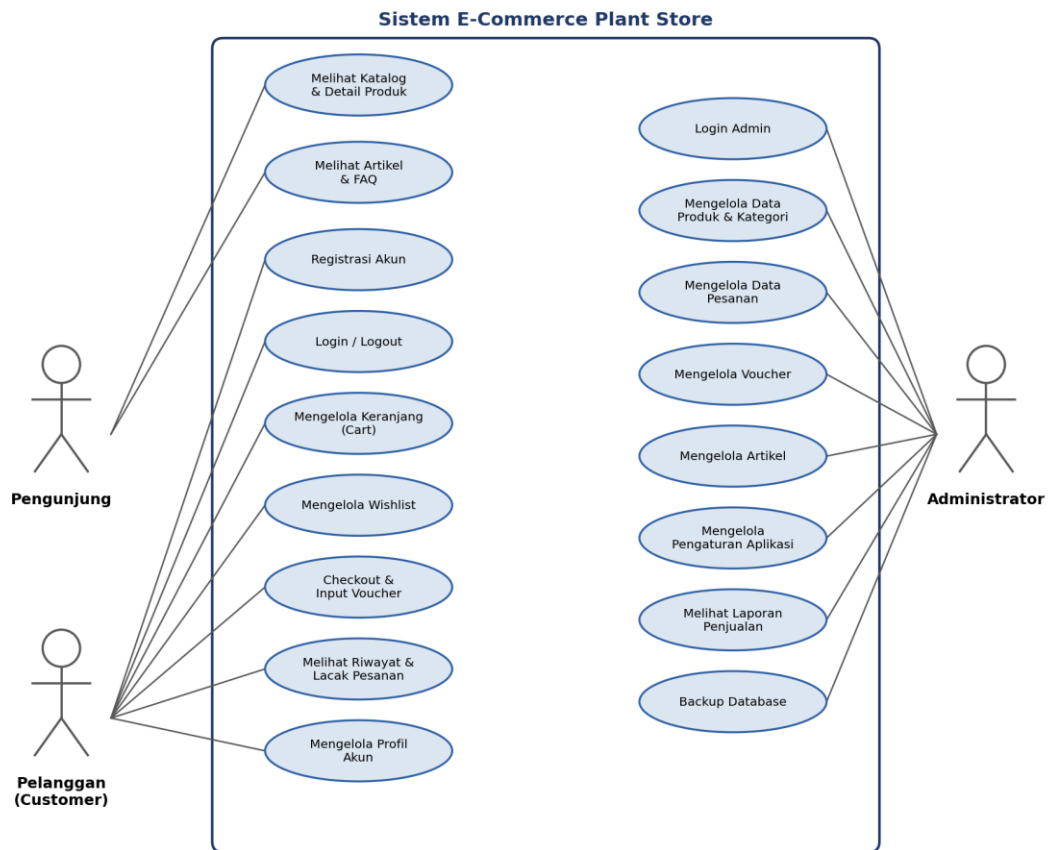
No	Modul	Deskripsi Fungsional
1	Autentikasi (AuthController)	Login, registrasi akun baru, dan logout untuk pelanggan maupun admin.
2	Beranda & Katalog (HomeController)	Menampilkan produk unggulan, flash sale, katalog dengan filter kategori/harga, pencarian, dan pagination.
3	Detail Produk	Menampilkan deskripsi lengkap, panduan perawatan, harga, dan status stok produk.
4	Keranjang Belanja (CartController)	Menambah, mengubah jumlah, dan menghapus produk dari keranjang belanja.
5	Wishlist (WishlistController)	Menyimpan dan menghapus produk favorit (toggle) untuk dibeli di kemudian hari.
6	Checkout (CheckoutController)	Mengisi data pengiriman, menerapkan kode voucher, memilih metode pembayaran, dan membuat pesanan.
7	Profil & Riwayat (UserController)	Mengelola profil, mengubah kata sandi, melacak status pesanan, dan mencetak invoice.
8	Artikel & FAQ	Menyajikan konten edukasi perawatan tanaman serta halaman tanya-jawab (FAQ).
9	Dashboard Admin (AdminController)	Ringkasan statistik penjualan, grafik pendapatan (chart), dan total produk/pengguna.
10	Kelola Produk & Kategori	CRUD (tambah/ubah/hapus) data produk dan kategori tanaman hias.
11	Kelola Pesanan	Melihat seluruh pesanan masuk dan memperbarui status pembayaran/pengiriman.
12	Kelola Voucher	CRUD kode voucher diskon beserta syarat minimum pembelian dan masa berlaku.
13	Kelola Artikel	CRUD konten artikel perawatan tanaman.
14	Pengaturan & Laporan	Mengatur data rekening/pembayaran, serta melihat laporan penjualan periodik.
15	Backup Database	Melakukan pencadangan (backup) basis data langsung dari dashboard admin.

3.2 Aktor Sistem

Aktor	Deskripsi
Pengunjung (Guest)	Pengguna yang belum login; dapat melihat katalog produk, detail produk, artikel, dan FAQ.
Pelanggan (Customer)	Pengguna terdaftar yang dapat berbelanja penuh: keranjang, wishlist, checkout, hingga melacak pesanan.
Administrator	Pengelola sistem dengan akses penuh terhadap data master, transaksi, laporan, dan pengaturan aplikasi.

3.3 Use Case Diagram

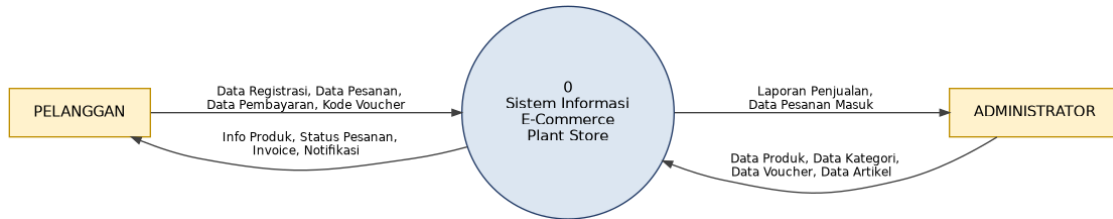
Use Case Diagram berikut menggambarkan interaksi antara ketiga aktor sistem dengan fungsi-fungsi (use case) yang tersedia pada sistem Plant Store.



Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem Plant Store

3.4 Diagram Konteks (DFD Level 0)

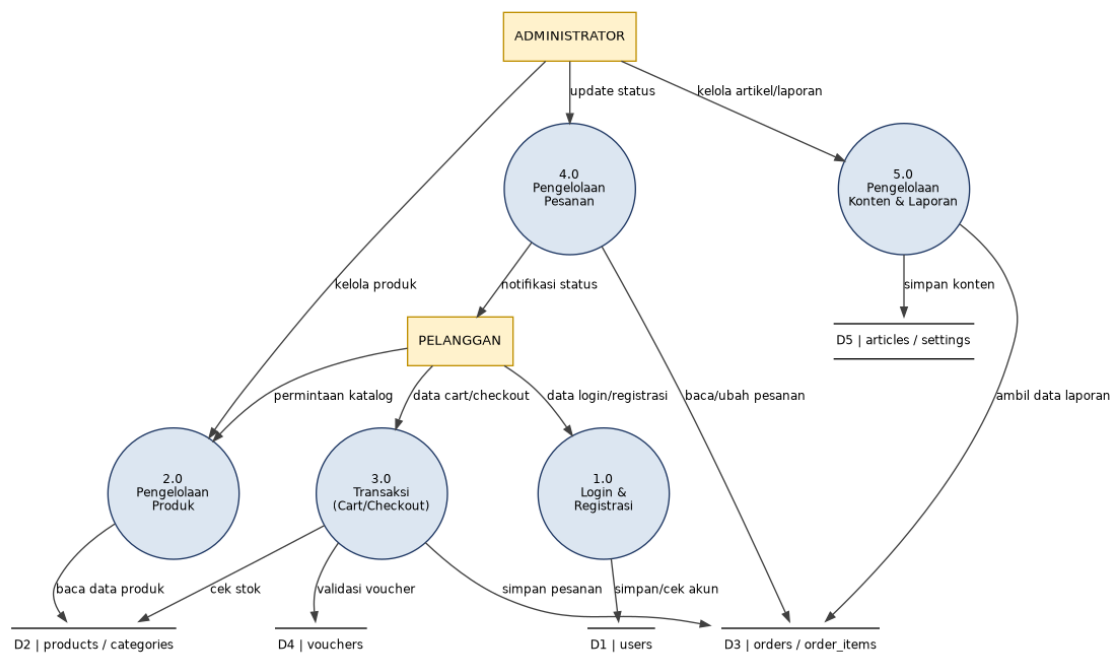
Diagram konteks menggambarkan sistem sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi dengan entitas luar (external entity), yaitu Pelanggan dan Administrator, beserta aliran data (data flow) yang mengalir di antara keduanya.



Gambar 3.2 Diagram Konteks (DFD Level 0)

3.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

DFD Level 1 memecah proses tunggal pada diagram konteks menjadi beberapa sub-proses utama, yaitu Login & Registrasi, Pengelolaan Produk, Transaksi (Cart/Checkout), Pengelolaan Pesanan, serta Pengelolaan Konten & Laporan, lengkap dengan data store (basis data) yang terlibat pada masing-masing proses.

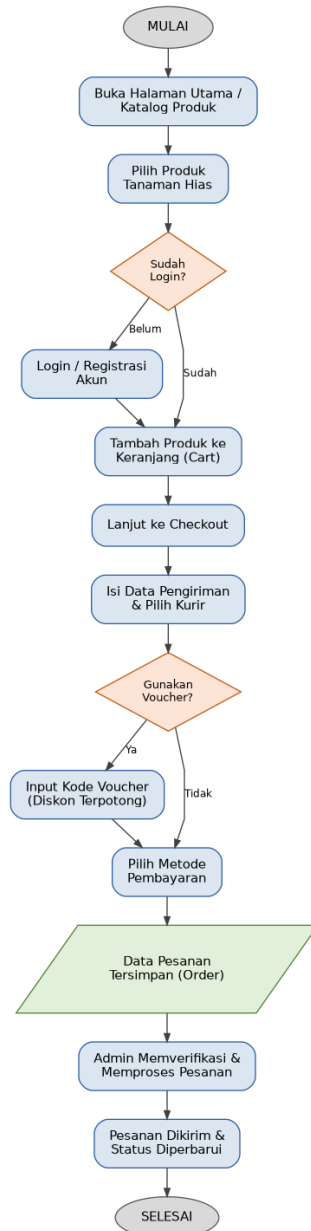


Gambar 3.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

BAB IV — Perancangan Sistem

4.1 Flowchart Alur Pembelian (Sisi Pengguna)

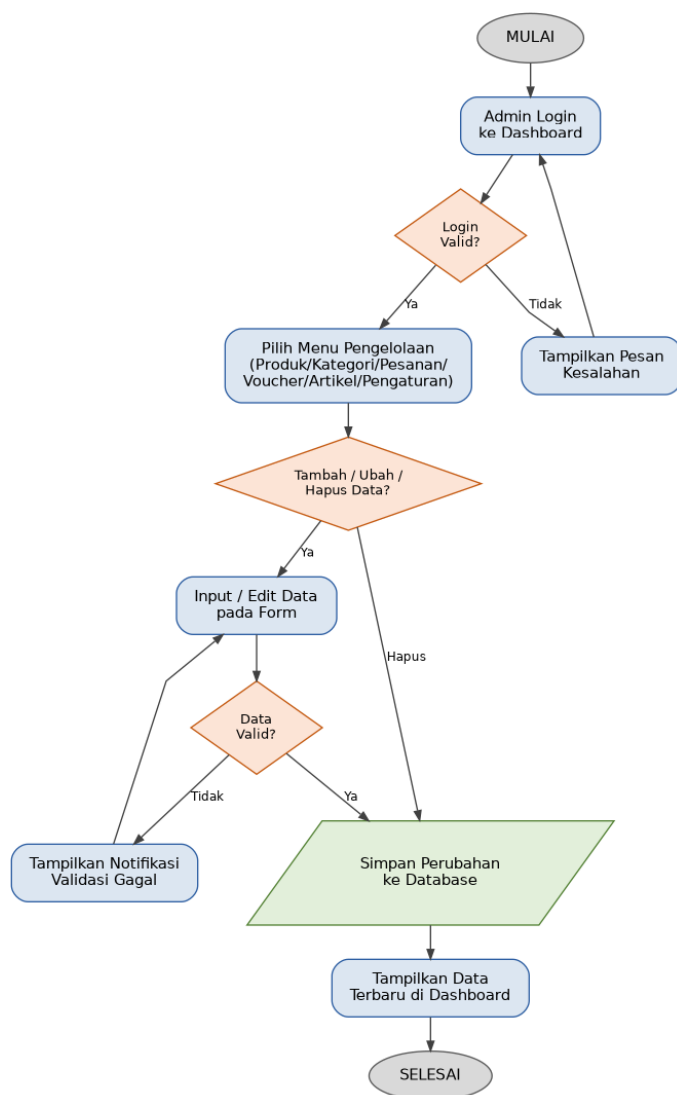
Flowchart berikut menggambarkan alur proses pembelian produk oleh pelanggan, mulai dari membuka katalog hingga pesanan diproses oleh admin.



Gambar 4.1 Flowchart Alur Pembelian (Sisi Pengguna)

4.2 Flowchart Alur Pengelolaan Data (Sisi Admin)

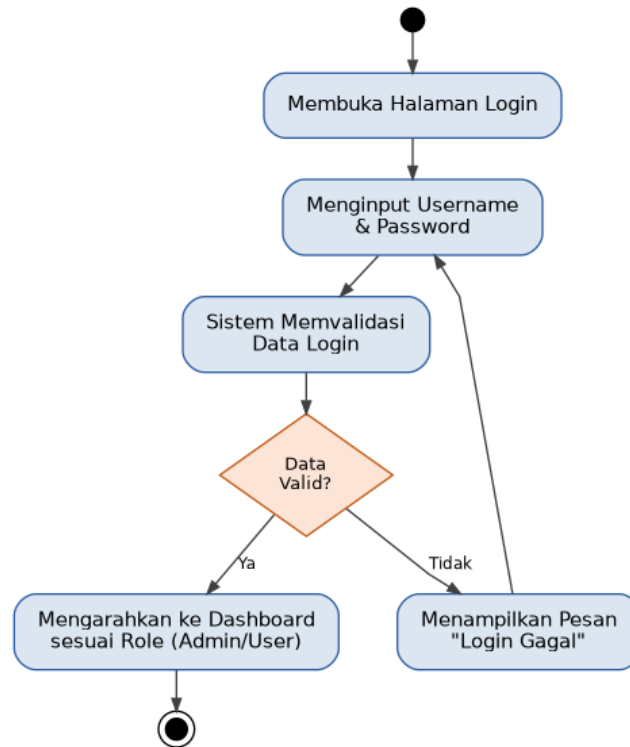
Flowchart berikut menggambarkan alur kerja administrator dalam mengelola data master sistem (produk, kategori, pesanan, voucher, artikel, dan pengaturan).



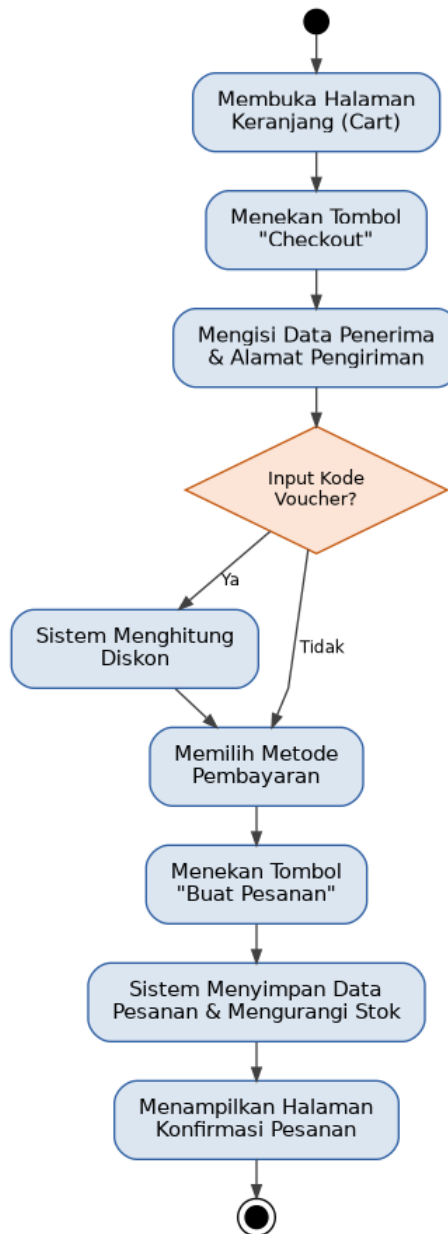
Gambar 4.2 Flowchart Alur Pengelolaan Data (Sisi Admin)

4.3 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan aliran aktivitas (kerja) secara rinci pada dua proses penting sistem, yaitu proses login dan proses checkout.



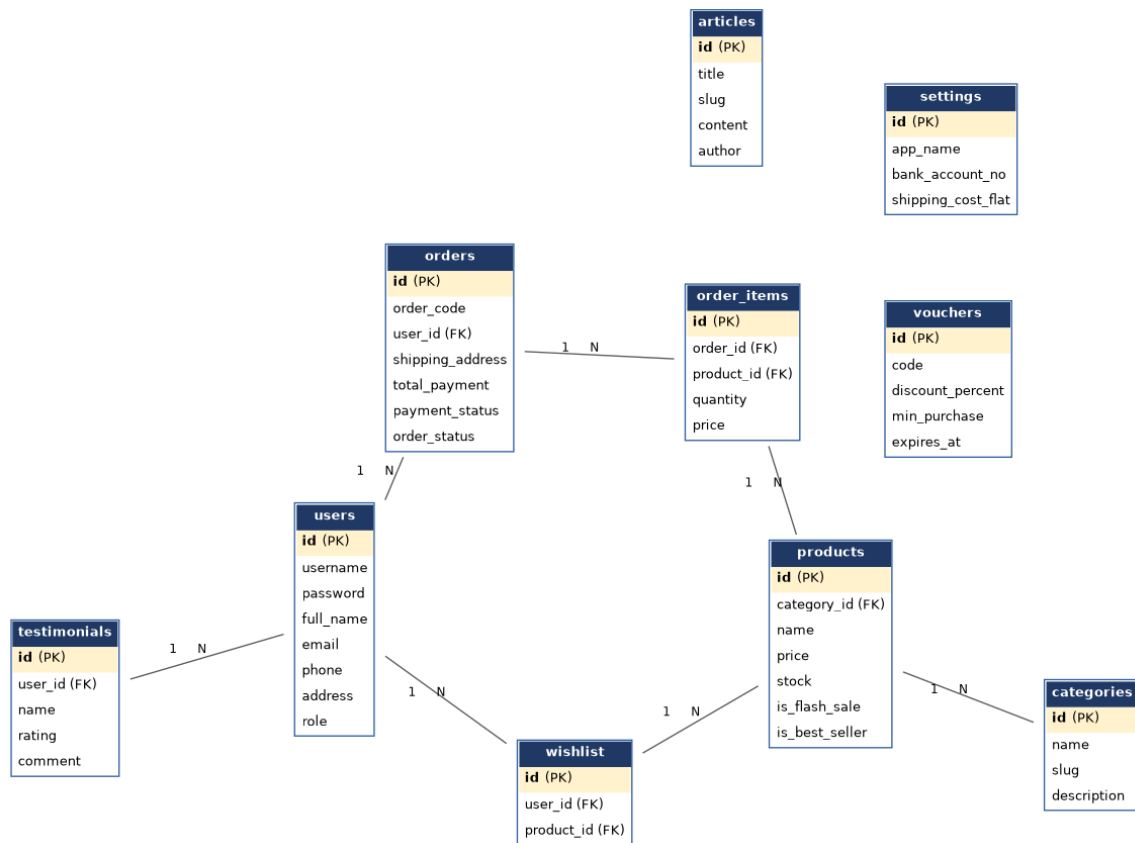
Gambar 4.3 Activity Diagram Login



Gambar 4.4 Activity Diagram Checkout

4.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD berikut disusun berdasarkan skema basis data aktual pada berkas database.sql, yang terdiri dari 11 tabel saling berelasi untuk mendukung seluruh proses bisnis sistem Plant Store.



Gambar 4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

4.5 Struktur Tabel Basis Data

Berikut rincian struktur tabel utama pada basis data plant_store_db sebagaimana didefinisikan pada database.sql:

Tabel	Field Utama	Keterangan
users	id, username, password, full_name, email, phone, address, role	Menyimpan akun pengguna dengan peran (role) admin atau user.
categories	id, name, slug, description	Kategori produk tanaman hias (Monstera, Bonsai, Calathea, dsb).
products	id, category_id (FK), name, price, stock, is_flash_sale, is_best_seller, is_premium	Data produk tanaman beserta status promosi dan stok.
vouchers	id, code, discount_percent, max_discount, min_purchase, expires_at	Kode voucher diskon beserta syarat dan masa berlaku.
orders	id, order_code, user_id (FK), shipping_address, total_payment, payment_status, order_status	Data transaksi/pesanan pelanggan.
order_items	id, order_id (FK), product_id (FK), quantity, price	Rincian item produk pada setiap pesanan.
wishlist	id, user_id (FK), product_id (FK)	Daftar produk favorit milik pelanggan.
articles	id, title, slug, content, author	Konten artikel edukasi perawatan tanaman.
faqs	id, question, answer	Daftar pertanyaan yang sering diajukan.
testimonials	id, user_id (FK), name, rating, comment	Ulasan dan penilaian dari pelanggan.
settings	id, app_name, bank_account_no, whatsapp_no, shipping_cost_flat	Pengaturan umum aplikasi dan informasi pembayaran.

BAB V — Implementasi Sistem

5.1 Struktur Folder Project

Folder / File	Fungsi
app/core	Kelas inti sistem: App (routing), Controller, Database, Session, Flasher.
app/controllers	Menampung seluruh controller yang menangani request dari pengguna.
app/models	Menampung model yang bertugas mengakses dan mengolah data dari database.
app/views	Menampung file tampilan (view) yang dirender ke pengguna, termasuk template header/footer.
config/config.php	Konfigurasi aplikasi, termasuk koneksi database.
public/index.php	Titik akses (entry point) publik aplikasi (front controller).
public/assets	Menyimpan berkas statis seperti CSS dan gambar.
database.sql	Skema lengkap dan data awal (seed) basis data aplikasi.

5.2 Daftar Controller

Controller	Method Utama	Fungsi
AuthController	login(), register(), logout()	Menangani autentikasi pengguna.
HomeController	index(), shop(), detail(), articles(), faq()	Menangani halaman publik: beranda, katalog, detail produk, artikel, FAQ.
CartController	index(), add(), update(), remove()	Mengelola isi keranjang belanja pengguna.
WishlistController	toggle(), index()	Mengelola daftar wishlist pengguna.
CheckoutController	index(), applyVoucher(), submit(), success()	Menangani proses checkout hingga pesanan berhasil dibuat.
UserController	index(), updateProfile(), changePassword(), track(), invoice()	Mengelola profil, ganti password, lacak pesanan, dan cetak invoice.
AdminController	index(), categories(), products(), orders(), settings(), reports(), backup()	Menangani seluruh operasi dashboard administrator.

5.3 Daftar Model

Model	Fungsi Utama
UserModel	register(), login(), updateProfile(), updatePassword() — pengelolaan data akun pengguna dengan enkripsi password.
ProductModel	getAllProducts() dengan filter & pagination, addProduct(), updateProduct(), reduceStock(), deleteProduct().
CategoryModel	CRUD data kategori produk.
OrderModel	createOrder(), getOrdersByUserId(), updateOrderStatus(), getRevenueReport(), getSalesSummary().
VoucherModel	checkVoucher() untuk validasi kode & perhitungan diskon otomatis, serta CRUD voucher.
ArticleModel	CRUD artikel dan pengambilan artikel berdasarkan slug.
SettingModel	getSettings(), updateSettings() — pengaturan umum aplikasi.

5.4 Keamanan Implementasi

- Password pengguna dienkripsi menggunakan fungsi `password_hash()` dan diverifikasi dengan `password_verify()` pada proses login.
- Seluruh query database menggunakan PDO Prepared Statement pada kelas `Database.php` untuk mencegah celah SQL Injection.
- Pembatasan akses halaman admin ditangani melalui `Session::requireAdmin()` yang dipanggil pada constructor `AdminController`.

BAB VI — Evaluasi Sistem

6.1 Kelebihan

- Struktur kode mengikuti pola MVC yang rapi dan konsisten pada seluruh modul, sehingga memisahkan logika, data, dan tampilan secara jelas.
- Fitur yang tersedia sangat lengkap untuk skala e-commerce menengah: mulai dari katalog, keranjang, wishlist, voucher, hingga laporan penjualan dan backup database.
- Keamanan dasar sudah diterapkan melalui enkripsi password dan penggunaan prepared statement pada seluruh query.
- Struktur basis data relasional dirancang cukup baik dengan foreign key dan constraint ON DELETE CASCADE yang menjaga integritas data.
- Dashboard admin dilengkapi dengan grafik pendapatan (revenue chart) yang mempermudah pemantauan performa penjualan.

6.2 Kekurangan

- Belum dilakukan pengujian runtime secara menyeluruh (unit test/integration test) sehingga potensi bug pada alur transaksi belum sepenuhnya terverifikasi.
- Belum ditemukan mekanisme integrasi payment gateway resmi (baru berupa input manual metode pembayaran).
- Belum ditemukan fitur notifikasi otomatis (email/WhatsApp) kepada pelanggan terkait perubahan status pesanan.
- Validasi input pada beberapa form berpotensi perlu diperkuat lagi di sisi client-side maupun server-side.

6.3 Saran Pengembangan

- Melakukan pengujian fungsional (black-box testing) dan keamanan secara menyeluruh sebelum sistem digunakan pada lingkungan produksi.
- Mengintegrasikan payment gateway resmi (seperti Midtrans atau Xendit) untuk mendukung pembayaran otomatis dan real-time.
- Menambahkan sistem notifikasi email/WhatsApp otomatis untuk setiap perubahan status pesanan.
- Menerapkan desain responsif (mobile-first) agar tampilan optimal di berbagai ukuran perangkat.
- Menambahkan fitur rating & review produk secara langsung pada halaman detail produk untuk meningkatkan kepercayaan pembeli.

BAB VII — Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis source code, struktur basis data, dan perancangan diagram sistem, Website Plant Store telah memiliki fondasi arsitektur e-commerce yang lengkap dan terorganisasi dengan baik melalui penerapan pola MVC secara konsisten. Seluruh fitur inti seperti manajemen produk, keranjang belanja, wishlist, checkout dengan voucher, hingga dashboard admin dengan laporan penjualan telah tersedia dan saling terintegrasi melalui basis data relasional yang dirancang secara matang.

Perancangan diagram sistem yang meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), dan Entity Relationship Diagram (ERD) pada laporan ini menunjukkan bahwa alur proses bisnis sistem — baik dari sisi pelanggan maupun administrator — telah terpetakan secara sistematis dan logis. Dengan demikian, project ini layak dijadikan sebagai objek studi maupun dasar pengembangan lebih lanjut menuju sistem e-commerce yang siap digunakan secara produksi, dengan catatan perlu adanya pengujian menyeluruh, penguatan keamanan, dan integrasi payment gateway resmi pada tahap pengembangan selanjutnya.